

Lista de Exercícios — Álgebra Relacional

2 exercícios por operação · com gabarito

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

As 3 tabelas (use estas em todos os exercícios)

ALUNO

matricula	nome	curso
1	Ana	CC
2	Bruno	SI
3	Carla	CC
4	Diego	SI
5	Elisa	CC

DISCIPLINA

cod	nome	creditos
10	Banco de Dados	4
20	Redes	2
30	Algoritmos	4
40	Ética	2

Exercícios — Seleção (σ), Projeção (Π), União ($\cup$)

1. Seleção (σ)

- a) Os alunos do curso **CC**.
- b) As disciplinas com **4 créditos**.

2. Projeção (Π)

- a) Apenas os **nomes** de todos os alunos.
- b) O **código e o nome** de cada disciplina.

3. União ($\cup$)

- a) Matrículas que cursam a disciplina **10 ou a 20**.
- b) Matrículas do curso **CC** ou que tiraram **nota 10** em alguma disciplina.

Exercícios — Interseção ($\cap$), Diferença ($-$), Produto Cartesiano ($\times$)

4. Interseção ($\cap$)

- a) Matrículas que cursam a **10** e a **20**.
- b) Matrículas que cursam a **10** e são do curso **CC**.

5. Diferença ($-$)

- a) Matrículas que cursam a **10**, mas não a **20**.
- b) Matrículas de alunos que **não cursam nenhuma** disciplina.

6. Produto Cartesiano ($\times$)

- a) Todas as combinações de **ALUNO** $\times$ **DISCIPLINA** — quantas linhas?
- b) Cada aluno de **SI** com cada disciplina de **2 créditos**.

Exercícios — Junções

7. Junção Natural ($\bowtie$)

- a) Matrícula, **nome do aluno** e nota ($\text{ALUNO} \bowtie \text{CURSA}$).
- b) **Nome do aluno** e **nome da disciplina** que ele cursa (as 3 tabelas).

8. Junção Externa Esquerda/Direita ($\bowtie / \bowtie$)

- a) **Todos os alunos** e suas disciplinas, inclusive quem não cursa nada.
- b) **Todas as disciplinas** e quem as cursa, inclusive as sem alunos.

9. Junção Externa Completa ($\bowtie$)

- a) **DISCIPLINA** $\bowtie$ **CURSA** (por cod): quem aparece com **nulos** e por quê?
- b) **ALUNO** $\bowtie$ **CURSA** (por matrícula): quem aparece com **nulos**?

Exercícios — Agregação e Divisão

10. Funções Agregadas (F)

- a) Quantas disciplinas existem e qual a **média de créditos**?
- b) A **maior** e a **menor** nota de CURSA.

11. Agregação com Agrupamento

- a) A **média de nota por disciplina** (cod).
- b) **Quantas disciplinas cada aluno** cursa (por matrícula).

12. Divisão ($\div$)

- a) Matrículas que cursam **todas as disciplinas de 4 créditos**.
- b) Matrículas que cursam **todas as disciplinas que a Ana (1) cursa**.

Gabarito

Confira depois de tentar

Gabarito — 1 a 6

- 1a)** $\sigma_{curso='CC'}(\text{ALUNO}) \rightarrow \text{Ana, Carla, Elisa}$. **1b)** $\sigma_{creditos=4}(\text{DISCIPLINA}) \rightarrow \text{BD (10), Algoritmos (30)}$.
- 2a)** $\Pi_{nome}(\text{ALUNO}) \rightarrow \text{Ana, Bruno, Carla, Diego, Elisa}$. **2b)** $\Pi_{cod, nome}(\text{DISCIPLINA}) \rightarrow$ as 4 disciplinas.
- 3a)** $\Pi_{mat}(\sigma_{cod=10}) \cup \Pi_{mat}(\sigma_{cod=20}) \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$. **3b)** $\Pi_{mat}(\sigma_{curso=CC} \text{ALUNO}) \cup \Pi_{mat}(\sigma_{nota=10} \text{CURSA}) \rightarrow \{1, 3, 4, 5\}$.
- 4a)** $\{1,2,3\} \cap \{1,4\} \rightarrow \{1\}$. **4b)** $\{1,2,3\} \cap \{1,3,5\} \rightarrow \{1, 3\}$.
- 5a)** $\{1,2,3\} - \{1,4\} \rightarrow \{2, 3\}$. **5b)** $\Pi_{mat}(\text{ALUNO}) - \Pi_{mat}(\text{CURSA}) \rightarrow \{5\}$ (Elisa).
- 6a)** $5 \times 4 = 20 \text{ linhas}$. **6b)** $SI = \{\text{Bruno, Diego}\}; 2 \text{ créditos} = \{\text{Redes, Ética}\} \rightarrow 2 \times 2 = 4 \text{ linhas}$.

Gabarito — 7 a 12

7a) ALUNO $\bowtie$ CURSA $\rightarrow$ **7 linhas** (uma por curso; Elisa não entra na natural). **7b)** (ALUNO $\bowtie$ CURSA) $\bowtie$ DISCIPLINA $\rightarrow$ **Ana-BD, Ana-Redes, Ana-Algoritmos, Bruno-BD, Carla-BD, Carla-Algoritmos, Diego-Redes.**

8a) ALUNO $\bowtie$ CURSA $\rightarrow$ os 7 + **Elisa com nulos**. **8b)** DISCIPLINA $\bowtie$ CURSA $\rightarrow$ BD/Redes/Algoritmos com alunos + **Ética com nulos**.

9a) Ética (40) aparece com nulos (ninguém cursa); nenhum CURSA fica órfão (todo cod existe). **9b) Elisa (5)** aparece com nulos (não cursa nada).

10a) count = **4**; avg(creditos) = $(4+2+4+2)/4 =$ **3**. **10b)** max = **10**, min = **5**.

11a) $\text{cod} \Join \text{avg(nota)} \rightarrow$ **10 = 8 · 20 = 8 · 30 = 6** (Ética sem notas). **11b)** $\text{mat} \Join \text{count(cod)} \rightarrow$ **1 = 3 · 2 = 1 · 3 = 2 · 4 = 1**.

12a) $\div$ pelas de 4 créditos {10,30} $\rightarrow$ **{1, 3}** (Ana e Carla cursam ambas). **12b)** $\div$ pelas de Ana {10,20,30} $\rightarrow$ **{1}** (só a Ana cursa todas).

Bom estudo!

Tente sem o gabarito primeiro; depois confira.

 **Voltar à Álgebra Relacional**
a apresentação

 **Índice**
todas as unidades